

Klassifikation interstellarer & systeminterner Antriebe

Abteilung für Transport und Raumfahrttechnik | Update: Jahr 2234

Im Jahr 2234 stützt sich die Infrastruktur der Menschheit auf eine Vielzahl von Antriebstechnologien. Während interplanetare Kurzstrecken auf Sicherheit und Effizienz im dichten Raumverkehr optimiert sind, erfordern Operationen im Deep Space und im interstellaren Raum extreme Energieleistungen – bis hin zur Manipulation der Raumzeit selbst.

Geschwindigkeits- und Leistungsprofile (Übersicht)

Antriebsklasse	Geschwindigkeit	Primärer Einsatzzweck	Status im Jahr 2234
MPD Pendler-Düsen	30 – 100 km/s Maßstab: Erde-Mond $\approx$ 3 h	Systemintern, Zivil, Kurzstrecke	Standardantrieb für den orbitalen Nah- & Pendlerverkehr
Fusionspuls (katalysiert)	Typisch: 100 – 1.000 km/s Max.: 0,1c – 0,15c (nur auf Oort-Routen)	Schwerlast, Bergbau, Fracht, Schattenzonen-Transfer	Alternes Arbeitstier, robust für hohe Masse
Magneto-Bussard	0,2c – 0,3c (Topspeed nach langer Phase; Start nur mit Booster)	Tiefenraum-Erkundung, autark	Selten; genutzt von Schürfern, Erkunden und isolierten Randwelten
Antimaterie-Pionen	Typisch: 0,03c – 0,08c Konstruktionsmax.: 0,5c (mit vollständigem Stopp) Rekord: 0,8c (Vorbeiflug)	System-Highspeed, Schweres Militär	Innersystemischer Sublicht-Sprint; interstellar durch FTL ersetzt
Metrische Welle (FTL)	10c – 100c (Überlichtgeschwindigkeit)	Interstellare Routen, Kolonisation	Etablierter FTL-Standard (wie 1930er-Airliner), erschwinglich
Quantentunnel (FTL)	Instantan (Zeit = 0)	Experimentelle Black Projects	Hochgeheim, extremes Ausfallrisiko (Fehlkontroll)

Kurzstrecken- & Systeminterne Antriebe

Magnetoplasmadynamische Pendler-Düsen (MPD)

Einführung: 2040er	Geschw.: 30 – 100 km/s
--------------------	------------------------

Ursprung & Erste Nutzung: Entwickelt Mitte des 21. Jahrhunderts als verlässliches Arbeitstier für den Kurzstreckenverkehr innerhalb lokaler Mond- und Planetenorbitalsysteme. Durch die elektromagnetische Beschleunigung von Argon- oder Wasserstoff-Plasma bieten sie eine saubere und hocheffiziente Schubquelle ohne die Gefahren nuklearer oder antimateriebasierter Reaktoren an Bord. Die Antriebsenergie liefern keine Bordreaktoren, sondern gebündelte Strahlung aus Orbitalkraftwerken, die entlang der stark befahrenen Pendlerkorridore eingespeist wird.

Kennwerte: Abgasgeschwindigkeit 300 – 500 km/s (Hochleistungs-MPD). Erde-Mond in ca. 3 Stunden bei rund 1,3 g, Spitzengeschwindigkeit $\approx$ 70 km/s. Treibstoffanteil je Überfahrt etwa 25 – 37 % der Startmasse (Massenverhältnis $\approx$ 1,3 – 1,6). Ein Direktstart von der Erdoberfläche bräuchte nur 2 – 3 % Treibstoff, aber $\approx$ 250 GW Leistung je 100 t bei 1,3 g und ist daher nicht vorgesehen (Bodenzugang siehe Ergänzungsdossier 2234-A73).

Status im Jahr 2234: Der universelle Standard für den Nahbereichs- und Pendlerverkehr innerhalb eines Sonnensystems. Die Flugzeit der Standardstrecke Erde-Mond von ca. 3 Stunden dient in der Raumfahrt von 2234 als allgemeiner Richtwert und Maßstab für zivile Kurzstreckentransfers. MPD-Schiffe verhalten sich im Systemverkehr wie regionale Fähren und Busse.

Hersteller: Die Düsenmodule bauen Seimitsu (Ostasien, $\approx 45\%$), Wanli (Ostasien, $\approx 30\%$) und Qamutik (Nordamerika, $\approx 25\%$). Die Energie liefert die Kiran AG ($\approx 85\%$ der Orbitalkraftwerke, der Rest gehört dem Bund). Das Transportministerium erteilt die Typzulassung je Modul (Klasse 1: Anzeige).

Relativistische Sublichtantriebe

Antimaterie-katalysierter Fusionspuls

Einführung: 2068

Geschw.: 100 – 1.000 km/s, max. 0,1c – 0,15c

Ursprung & Erste Nutzung: Entwickelt, um frühe schwere interplanetare Frachter und die ersten subluminale Sonden zur Oortschen Wolke anzutreiben. Durch die Injektion winziger Mengen von Antiprotonen in Fusionspellets wurde das massive Reaktorgewicht früherer Antriebe umgangen. Die Pellets mit Antiprotonen-Dosis stellen ausschließlich die Solaren Antimaterie-Werke her (Bundesmonopol, 2234-A78).

Kennwerte: Abgasgeschwindigkeit $\approx 0,05c$. Bei 0,1 g dauert die Beschleunigung auf 0,1c rund ein Jahr und erstreckt sich über etwa 3.000 AE (bei 1 g: rund 35 Tage und ≈ 300 AE). Für 0,1c mit vollständigem Abbremsen ergibt sich ein Massenverhältnis von ≈ 55 .

Status im Jahr 2234: Das zuverlässige, aber alternde Arbeitstier der Menschheit. Wird vor allem für massive, automatisierte Bergbaufrachter und den Transport von Massengütern im tiefen Raum genutzt, wo hoher Schub bei großer Masse wichtiger ist als die reine Reisezeit. Im Systemverkehr liegen die Reisegeschwindigkeiten bei einigen hundert km/s. Die Höchstwerte von 0,1c bis 0,15c werden erst auf Oort-Routen über mehrere tausend AE erreicht: Sonden nehmen sie im Vorbeiflug mit, Frachter fahren deutlich langsamer, da jedes Bremsmanöver den Treibstoffbedarf vervielfacht. Der Fusionspuls ist zudem der Standardantrieb für Transfers in die Schattenzone der Sonne (Merkur, Venus): Bei 0,1 g liegen die Spitzengeschwindigkeiten dort bei ≈ 170 – 280 km/s.

Hersteller: Die Triebwerke bauen Nguvu Moto (Ostafrika, $\approx 45\%$), Chama Motores (Lateinamerika, $\approx 35\%$) und Huoshan (Marsindustrie, $\approx 20\%$, Schwerlastvarianten). Die Katalysatorpellets mit Antiprotonen stellen ausschließlich die Solaren Antimaterie-Werke her (Bundesmonopol); Deuterium und Helium-3 liefert zu $\approx 80\%$ die Ghawwas AG.

Magneto-Bussard-Kollektoren

Einführung: 2115

Geschw.: 0,2c – 0,3c

Ursprung & Erste Nutzung: Erfunden während der „Long Reach“-Ära, um gigantische Treibstofftanks auf Erkundungsmissionen in den tiefen Raum überflüssig zu machen. Diese Schiffe spannen tausende Kilometer breite elektromagnetische Trichter auf, um spärlichen interstellaren Wasserstoff als Reaktionsmasse direkt in ihre Reaktoren zu saugen. Ein rein durch gesammelten Wasserstoff betriebener Ramjet erreicht konstruktionsbedingt nur Geschwindigkeiten in der Größenordnung von 0,1c. Die Kollektoren sind daher ram-augmentiert: Der Trichter liefert nur Reaktionsmasse, ein Antimaterie-Zusatz beschleunigt das Abgas auf über 0,3c.

Status im Jahr 2234: Hochspezialisiert und zunehmend selten. Hauptsächlich genutzt von isolierten Schürfern, Erkundungsschiffen und isolierten Randwelten weit jenseits etablierter Versorgungsrouten. Die Schöpfrate wächst mit Geschwindigkeit und Dichte des interstellaren Mediums, daher ist die Startbeschleunigung quälend langsam: Die Schiffe benötigen einen Fusionspuls-Booster, der sie auf eine Anfangsgeschwindigkeit von mehreren tausend km/s bringt, und erreichen erst nach langer Phase in ausreichend dichten Wasserstoffvorkommen vollen Schub. Der Antrieb erfordert enorme Geduld.

Hersteller: Die Trichterspulen baut als einzige Firma die Hōkū AG (Ozeanien), ein weltweites Monopol. Booster-Tender fertigt Huoshan, die Kollektorrümpfe die Cantieri Serenità AG. Es verlassen nur wenige Schiffe im Jahr die Werften.

Antimaterie-Pionen-Antrieb

Einführung: 2154**Geschw.:** typisch 0,03c – 0,08c, Konstruktionsmax. 0,5c

Ursprung & Erste Nutzung: Historisch der Durchbruch der Mitte des 22. Jahrhunderts, der die ersten Reisen mit deutlicher Zeitdilatation ermöglichte. Durch reine Materie-Antimaterie-Annihilation und magnetisch geführte Pionenstrahlen erreichte diese Technologie bahnbrechende Sublichtgeschwindigkeiten. Der Rekord von 0,8c stammt aus einem Einweg-Vorbeiflug ohne Bremsmanöver.

Kennwerte: Abgasgeschwindigkeit $\approx 0,33c$ (ideal). Für 0,5c mit vollständigem Stopp ≈ 28 ; für 0,8c im Vorbeiflug ≈ 28 ; mit vollständigem Stopp ≈ 780 . Die Gammastrahlung der neutralen Pionen erfordert schwere Abschirmung und große Radiatoren.

Status im Jahr 2234: Für den Transport zwischen verschiedenen Sternensystemen ist der Pionen-Antrieb vollständig veraltet, da interstellare Routen im Jahr 2234 ausnahmslos per FTL bedient werden. Der Antrieb nutzt seine extremen Leistungswerte heute exklusiv für innersystemische High-Speed-Sprints (typisch 0,03c – 0,08c bei 1 – 10 g über Strecken bis zum Kuipergürtel, rund 40 AE) oder schwere militärische Verlegungen, bei denen die Zündung eines FTL-Feldes innerhalb der Gravitations-Sperrzone (siehe Metrischer Wellenantrieb) untersagt ist.

Hersteller: Antriebe und Schiffe baut allein die Solare Raumwerft (Bundesunternehmen, Luna); die Antimaterie kommt von den Solaren Antimaterie-Werken. Der Bund gibt weder Antimaterie noch Pionenantriebe an Private ab.

Überlichtgeschwindigkeits-Antriebe (FTL)

Metrischer Wellenantrieb (Raumzeit-Surfen)

FTL: Klasse I**Einführung:** 2198**Geschw.:** 10c – 100c

Ursprung & Erste Nutzung: Der erste praxistaugliche FTL-Antrieb der Menschheit. Er komprimiert die Raumzeit vor dem Schiff und expandiert sie dahinter, wodurch das Schiff auf einer lokalen Raumzeit-Welle „surft“, ohne die lokale Lichtgeschwindigkeitsgrenze zu verletzen.

Gravitations-Sperrzone: Metrische Felder dürfen nur außerhalb der Sperrzonen gezündet oder beendet werden, und die Feldbahn darf nicht ohne Abbremsen am Zonenrand eindringen. Raumzeitkrümmung und ihre Gradienten können den Aufbau und Kollaps des Feldes nahe massereicher Körper stören. Der Zonenradius wächst mit der Kubikwurzel der Masse: planetar $\approx 0,8$ bis 14 Mio. km (Erde ≈ 2 Mio. km, ca. 5 Mondentfernungen), stellar $\approx 0,93$ AE (≈ 138 Mio. km) bei sonnenähnlichen Sternen. Bei Überlappung gilt die größere Sperrgrenze. Von der Erde bis zur Freigabegrenze dauert es ≈ 8 bis 25 Stunden (1 g bis 0,1 g) im Selbstanflug; im Regelbetrieb fahren MPD-Fähren (≈ 11 Stunden) oder Schlepper zum Randhafen, weil Fusionsschub im Nahbereich verboten ist (Abgasschutzradius, 2234-A75). Ziele im Sperrschatten der Sonnenzone erfordern einen Transfer zu einem Gateway-Sektor (≈ 3 bis 10 Tage). Jedes FTL-Schiff führt deshalb einen Fusionspuls-Hilfsantrieb mit. Einzelheiten: Ergänzungsdossier 2234-A72.

Status im Jahr 2234: Das unangefochtene Rückgrat der interstellaren Expansion und Kolonisation. Ähnlich wie die Passagierluftfahrt der 1930er Jahre ist die Technologie fest etabliert, kommerzialisiert und bildet das Rückgrat für das Erschließen neuer Sternensysteme sowie den zivilen Auswanderungsverkehr. Ein Ticket für eine interstellare Passage liegt je nach Distanz und Komfortklasse umgerechnet im Bereich von 3.000 bis 15.000 Credits (etwa 2 bis 10 Monatsgehälter eines Facharbeiters) – erschwinglich für Pioniere, Auswanderer und den gehobenen Mittelstand.

Hersteller: Die Resonatorringe bauen Dalga (Vorderasien, Inhaber der Grundpatente, ≈ 45 %), Bølge (Europa, ≈ 35 %) und Zhenbo (Ostasien, ≈ 20 %) in Lizenz. Die Rümpfe liefern die Cantieri Serenità AG (≈ 45 %), Grundstein Schwerwerke (≈ 35 %) und die Werften von Ostpfad (≈ 20 %). Das Transportministerium lizenziert jedes Feld einzeln.

Makroskopischer Quantentunnel

FTL: Klasse X**Einführung:** 2228**Geschw.:** Instantan

Ursprung & Erste Nutzung: Ein furchteinflößender Sprung in der theoretischen Physik, der erst vor sechs Jahren gelang. Mithilfe gigantischer Wahrscheinlichkeitsfeld-Generatoren wird der Quantenzustand eines Schiffes über Lichtjahre hinweg überlagert, sodass es die Raumzeit-Barriere zwischen Start und Ziel durchtunnelt. Ein Computeralgorithmus verschiebt die Kollapswahrscheinlichkeit mathematisch so weit auf den Zielort, dass das Schiff dort sofort in die Realität kollabiert.

Status im Jahr 2234: Hochgradig experimentell, streng geheim und extrem selten. Nur eine Handvoll Prototypen aus sogenannten „Black Projects“ verfügen über diese Spulen. Der Energiebedarf ist unvorstellbar hoch, und das katastrophale Risiko des „Fehl kollaps“ hält diese Technologie fest unter Verschluss: Verliert das System während des Transits die Kohärenz (Dekohärenz), materialisiert das Schiff an einem zufälligen Punkt der Überlagerungszone, nur teilweise oder gar nicht.

Hersteller: Das Amt für Sonderprojekte (Ministerium für Sicherheit und Verteidigung) entwickelt und baut die Prototypen; die Spulen stammen aus geheimen Fertigungen, ein ziviler Hersteller ist nicht bekannt.

Hersteller im Überblick

Antrieb	Hersteller (Herkunft, Anteil)	Stoffe und Energie	Struktur
MPD-Düsen	Seimitsu (Ostasien) 45 %, Wanli (Ostasien) 30 %, Qamutik (Nordamerika) 25 %	Strahlung der Kiran AG, Argon oder Wasserstoff	Oligopol
Fusionspuls	Nguvu Moto (Ostafrika) 45 %, Chama Motores (Lateinamerika) 35 %, Huoshan (Marsindustrie) 20 %	Pellets: Solare Antimaterie-Werke; D und He-3: Ghawwas	Oligopol, Pellets Bundesmonopol
Bussard	Hökü AG (Ozeanien) 100 %	Wasserstoff aus dem Raum, Antimaterie-Zusatz	Monopol
Pionen	Solare Raumwerft (Bund) 100 %	Antimaterie: Solare Antimaterie-Werke	Bundesmonopol
Metrische Welle	Dalga (Vorderasien) 45 %, Bølge (Europa) 35 %, Zhenbo (Ostasien) 20 %	Feldenergie aus Fusionsreaktoren, Pellets für den Hilfsantrieb	Patentoligopol, Lizenz des Transportministeriums
Quantentunnel	Amt für Sonderprojekte (Bund)	klassifiziert	geheim

Die Firmen im Detail (Herkunft, Größe, Monopole) stehen im Firmenverzeichnis 2234-A81.

Betriebliche Einschränkungen

Antrieb	Wesentliche Betriebsgrenze
MPD-Pendler-Düsen	Externe Energieversorgung; Einsatz an versorgten Pendlerkorridoren (die Strahlkorridore reichen bis zu den Randhäfen), nicht für Transfers außerhalb der Korridore; kein Direktstart von der Erdoberfläche (Leistungsbedarf ≈ 250 GW je 100 t)
Antimaterie-katalysierter Fusionspuls	Lange Beschleunigungsphasen; vollständiges Abbremsen erhöht den Massenbedarf stark; Standardantrieb für Schattenzonen-Transfers; kein Schub innerhalb von 200.000 km um bewohnte Körper und 50.000 km um Stationen
Magneto-Bussard-Kollektor	Fusionspuls-Booster beim Start; voller Schub erst bei ausreichend dichtem Wasserstoff
Antimaterie-Pionen-Antrieb	Schwere Abschirmung und Radiatoren; Einsatzfeld innerhalb der Sperrzonen, wo kein FTL gezündet werden darf
Metrischer Wellenantrieb	Zündung und Ende nur außerhalb der Sperrzonen; Feldbahn darf keine Sperrzone kreuzen; Hilfsantrieb erforderlich; Lizenz des Transportministeriums
Makroskopischer Quantentunnel	Experimentell; Kohärenzverlust kann zu einem Fehl kollaps führen
Alle Antriebe (Schwarzfilm)	Strahlenfressende Mikroben besiedeln Radiatoren und Schilde; Reinigung alle 14 – 240 Tage je nach Antrieb; ohne Dekontaminationszertifikat keine Einfahrt in einen Randhafen (2234-A82)

Der Schwarzfilm (*Radiotrophus proxima*) ernährt sich von ionisierender Strahlung und wächst am schnellsten bei ≈ 30 mSv/h, also genau dort, wo Reaktoren und Pionen-Schilde strahlen. Die Reinigungsintervalle reichen von ≈ 14 Tagen (Antimaterie-Tresor) über ≈ 28 Tage (Pionen) und ≈ 60 Tage (Bussard) bis ≈ 90 Tage (Fusionspuls), ≈ 120 Tage (Metrische Welle) und ≈ 240 Tage (MPD). Die Strahlensterilisation versagt, weil Strahlung ihn füttert: Nur Hitze und Dunkelheit wirken (2234-A82).

Wirtschaft, Güter, Währungen und die Ceres-Börse: 2234-A84. Bei abweichenden Zahlen gelten die Werte aus A84 und A82 (v2).